Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии
Лабораторная работа №1
Вариант: https://4lapy.ru/

Выполнили:
Зинченко Иван Николаевич
Вильданов Ильнур Наилевич
Лобов Максим Павлович

Группа:
P3412

Преподаватель:
Харитонова Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1. Задание . . . 3
   1.1. Границы и допущения оценки . . . 3
2. Функциональные требования . . . 3
   2.1. Неавторизованный пользователь (гость) . . . 3
   2.2. Авторизованный покупатель . . . 4
   2.3. Контент-менеджер . . . 5
   2.4. Администратор . . . 5
3. Оценка трудоёмкости наивным методом . . . 5
4. Оценка трудоёмкости методом PERT . . . 6
5. Оценка размера методом функциональных точек . . . 7
   5.1. Логические группы данных . . . 7
   5.2. Транзакционные функции . . . 7
6. Оценка трудоёмкости методом COCOMO II . . . 9
   6.1. Перевод функциональных точек в SLOC . . . 9
   6.2. Расчёт COCOMO II Early Design . . . 9
7. Оценка методом Use Case Points . . . 10
   7.1. Модель вариантов использования . . . 10
   7.2. Акторы и варианты использования 4lapy.ru . . . 10
   7.3. Технический фактор и фактор окружения . . . 12
   7.4. Калибровка фактора продуктивности PF . . . 14
8. Сравнение результатов и финальная оценка . . . 17
   8.1. Анализ результатов . . . 17
   8.2. Вывод . . . 17
9. Использованные источники . . . 17

1. Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique).
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования).
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты, сделать выводы и определить финальный объем необходимых трудозатрат для разработки проекта.

Веб-проект: https://4lapy.ru/.

1.1. Границы и допущения оценки

Оценивается новая реализация интернет-магазина «Четыре Лапы» по состоянию на 29.09.2026. В оценку входят публичная часть сайта и служебный интерфейс. Для служебной части учитываются две роли: контент-менеджер и администратор. Мобильное приложение, CRM/ERP/WMS и отдельные внешние сервисы ветеринарных центров не рассматриваются.

Публичные сценарии сверялись с главной страницей, каталогом, оформлением заказа, FAQ и бонусной программой. Для back-office принимается минимальный набор функций, необходимый для работы магазина.

Для перевода человеко-месяцев принято **160 чел.-ч/мес**.

2. Функциональные требования

2.1. Неавторизованный пользователь (гость)

ID	Функциональное требование
FR-01	Система должна показывать главную страницу с акциями, подборками и переходами в основные разделы каталога.
FR-02	Система должна показывать иерархический каталог товаров по виду животного, категории и бренду.
FR-03	Система должна искать товары по текстовому запросу.
FR-04	Система должна позволять фильтровать и сортировать выдачу и просматривать её продолжение.
FR-05	Система должна показывать карточку товара с изображениями, описанием, характеристиками, ценой, акциями, рейтингом, отзывами и доступностью получения.

ID	Функциональное требование
FR-06	Система должна позволять выбирать доступный вариант товара — например, вес, размер или цвет — с обновлением цены и наличия.
FR-07	Система должна позволять добавить товар в избранное, просмотреть список избранного и удалить позицию.
FR-08	Система должна позволять добавить товар в корзину из каталога или карточки.
FR-09	Система должна позволять изменять количество товара в корзине, удалять позиции и показывать текущую сумму заказа.
FR-10	Система должна позволять вводить промокод и пересчитывать итоговую сумму при успешном применении.
FR-11	Система должна позволять указать адрес и получать актуальные варианты доступности товара и получения заказа.
FR-12	Система должна позволять выбрать курьерскую/экспресс-доставку, самовывоз из магазина либо доступный пункт выдачи.
FR-13	Система должна рассчитывать и показывать доступные интервалы, срок и стоимость получения заказа.
FR-14	Система должна позволять выбрать доступный способ оплаты заказа.
FR-15	Система должна отправлять заполненный заказ на оформление и показывать результат подтверждения.
FR-16	Система должна позволять пользователю зарегистрироваться или войти по номеру телефона либо электронной почте с подтверждением.
FR-17	Система должна показывать список магазинов, их адреса, режим работы и положение на карте.
FR-18	Система должна показывать рейтинг и отзывы о товаре и позволять фильтровать/просматривать отзывы.
FR-19	Система должна показывать журнал, FAQ, сведения о доставке/оплате/возврате и другие информационные страницы.
FR-20	Система должна показывать доступные пет-сервисы и обеспечивать переход к сведениям о ветеринарных центрах, груминге и другим сервисам.

2.2. Авторизованный покупатель

ID	Функциональное требование
FR-21	Система должна показывать доступный бонусный баланс и позволять применять бонусы при оформлении заказа в пределах правил программы.
FR-22	Система должна позволять выйти из учётной записи, просматривать и изменять доступные данные профиля.
FR-23	Система должна показывать историю заказов и доступные сведения о состоянии и составе выбранного заказа.
FR-24	Система должна показывать бонусный счёт и сведения о бонусной программе пользователя.
FR-25	Система должна позволять отправить оценку и отзыв о товаре, включая прикрепление изображений, с последующей модерацией.

2.3. Контент-менеджер

ID	Функциональное требование
FR-26	Система должна позволять контент-менеджеру создавать, редактировать и архивировать карточки товаров, включая изображения, характеристики и варианты товара.
FR-27	Система должна позволять контент-менеджеру управлять категориями, брендами, атрибутами и значениями, используемыми в фильтрах каталога.
FR-28	Система должна позволять контент-менеджеру создавать и редактировать акции, промоподборки, статьи, FAQ и сведения о пет-сервисах, а также управлять их публикацией.
FR-29	Система должна предоставлять контент-менеджеру очередь пользовательских отзывов и позволять одобрять либо отклонять отзывы и прикреплённые изображения.

2.4. Администратор

ID	Функциональное требование
FR-30	Система должна позволять администратору просматривать учётные записи, изменять состояние пользователей и назначать служебные роли и права доступа.
FR-31	Система должна позволять администратору находить заказы, просматривать их детали, изменять допустимые служебные статусы и инициировать отмену либо возврат.
FR-32	Система должна позволять администратору создавать, редактировать и скрывать магазины и пункты выдачи, включая адрес, режим работы и служебные параметры.

3. Оценка трудоёмкости наивным методом

Проект разбит на отдельные группы работ. Для каждой группы заданы минимальная, наиболее вероятная и максимальная оценки. Наивная оценка равна сумме наиболее вероятных значений.

№	Работа	Мин.	*M*	Макс.	Состав и основание оценки
1	Обследование и требования	48	80	120	Анализ публичных сценариев 4lapy.ru 40 ч; требования к back-office и ролям 32 ч; согласование границ 8 ч.
2	UX/UI публичной части	64	104	160	Главная, каталог, карточка, корзина, оформление, профиль, заказы, магазины и информационные разделы; адаптивные состояния и общая дизайн-система.
3	Архитектура и окружения	80	120	176	Модель данных и API 64 ч; ролевая модель и разграничение доступа 24 ч; окружения, сборка и CI/CD 32 ч.
4	Каталог, поиск и карточка товара: UI	120	200	312	Главная и категории 48 ч; каталог, фильтры и сортировка 56 ч; поиск 32 ч; карточка, варианты, наличие, отзывы и акции 64 ч.
5	Профиль, избранное и отзывы: UI	72	112	176	Вход/регистрация 32 ч; профиль 24 ч; избранное 24 ч; история заказов 16 ч; бонусы и отправка отзыва 16 ч.
6	Корзина, оформление и получение: UI	112	184	288	Корзина 40 ч; промокоды и бонусы 24 ч; checkout 48 ч; адрес и интервалы 32 ч; доставка, самовывоз и ПВЗ 24 ч; оплата 16 ч.
7	Магазины, контент и пет-сервисы: UI	48	80	128	Список и карта магазинов 32 ч; журнал, FAQ и справочные страницы 24 ч; навигация по пет-сервисам 24 ч.

№	Работа	Мин.	M	Макс.	Состав и основание оценки
8	Контент-менеджер: UI	48	80	120	Карточки товаров и категории 40 ч; акции и информационный контент 24 ч; модерация отзывов 16 ч.
9	Администратор: UI	40	64	104	Пользователи и роли 16 ч; управление заказами и возвратами 32 ч; магазины и ПВЗ 16 ч.
10	Серверная часть и бизнес-логика	336	560	832	Каталог и наличие 104 ч; пользователи и роли 80 ч; корзина 64 ч; заказы, возвраты и административные операции 136 ч; доставка 64 ч; акции 56 ч; бонусы 32 ч; отзывы и контент 24 ч.
11	Внешние интеграции	80	128	208	SMS/email 24 ч; онлайн-оплата 40 ч; карты/ геокодирование 24 ч; интеграция доставки/ПВЗ и обработка ошибок 40 ч.
12	Системное тестирование и исправления	160	248	384	Сквозные пользовательские сценарии 64 ч; интеграционные проверки 56 ч; браузеры и адаптивность 40 ч; back-office и разграничение доступа 24 ч; регрессия и исправления 64 ч.
13	Развёртывание и документация	40	72	112	Развёртывание 24 ч; мониторинг и резервирование 16 ч; пользовательские и технические инструкции 24 ч; инструкции для служебных ролей 8 ч.
14	Управление и коммуникации	40	72	112	Планирование, синхронизации, согласование прав ролей, контроль релиза и технические решения.
	Итого	**1288**	**2104**	**3232**	

Итоговая наивная оценка: **2104 чел.-ч**, или **13,15 чел.-мес.**

4. Оценка трудоёмкости методом PERT

В PERT для каждого комплекса работ используются оптимистичная O, наиболее вероятная M и пессимистичная P оценки. Ожидаемая трудоёмкость и стандартное отклонение:

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}, \quad \sigma_i = \frac{P_i - O_i}{6}.$$

Для проекта:

$$E = \sum_i E_i, \quad \sigma = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}.$$

Для итоговой оценки используем верхнюю 95%-границу $E_{95\%} = E + 2\sigma$.

№	Работа	O	M	P	E_i, ч	σ_i, ч
1	Обследование и требования	48	80	120	81,3	12
2	UX/UI публичной части	64	104	160	106,7	16
3	Архитектура и окружения	80	120	176	122,7	16
4	Каталог, поиск и карточка товара: UI	120	200	312	205,3	32
5	Профиль, избранное и отзывы: UI	72	112	176	116	17,3
6	Корзина, оформление и получение: UI	112	184	288	189,3	29,3
7	Магазины, контент и пет-сервисы: UI	48	80	128	82,7	13,3
8	Контент-менеджер: UI	48	80	120	81,3	12
9	Администратор: UI	40	64	104	66,7	10,7
10	Серверная часть и бизнес-логика	336	560	832	568	82,7
11	Внешние интеграции	80	128	208	133,3	21,3
12	Системное тестирование и исправления	160	248	384	256	37,3

№	Работа	O	M	P	E_i, ч	σ_i, ч
13	Развёртывание и документация	40	72	112	73,3	12
14	Управление и коммуникации	40	72	112	73,3	12
	Итого	1288	2104	3232	**2156**	**110,7**

$$E = 2156 \text{ чел.-ч}, \quad \sigma = 110{,}67 \text{ чел.-ч}.$$

$$E_{95\%} = 2156 + 2 \cdot 110{,}67 \approx 2377{,}3 \text{ чел.-ч}.$$

Получаем ожидаемую трудоёмкость **2156 чел.-ч** и ориентировочный интервал $E \pm 2\sigma$: от **1934,7** до **2377,3 чел.-ч**.

5. Оценка размера методом функциональных точек

Метод Function Point Analysis оценивает функциональный размер независимо от языка реализации. Для ранней оценки применяются правила IFPUG: ILF — логические данные, поддерживаемые системой; EIF — логические данные, поддерживаемые внешней системой и читаемые оцениваемой системой; EI — внешние входы; EO — выходы с производной обработкой; EQ — запросы без изменения состояния.

5.1. Логические группы данных

ID	ILF	RET	DET	Сложность	UFP	FR
D01	Товары, варианты, категории, бренды и изображения	4	48	Средняя	10	01–06, 26–27
D02	Учётные записи покупателей и сотрудников, роли и данные аутентификации	2	24	Средняя	10	16, 22, 30
D03	Корзины и позиции	2	14	Низкая	7	08–10
D04	Избранное	1	4	Низкая	7	07
D05	Заказы: состав, получение, оплата и состояние	4	45	Средняя	10	11–15, 23, 31
D06	Адреса, условия доставки и интервалы	3	28	Средняя	10	11–13
D07	Магазины и пункты самовывоза	2	22	Средняя	10	12, 17, 32
D08	Акции и промокоды	2	18	Низкая	7	01, 05, 10, 28
D09	Бонусный счёт и правила начисления/списания	2	18	Низкая	7	21, 24
D10	Отзывы, оценки и изображения отзывов	2	16	Низкая	7	05, 18, 25, 29
D11	Статьи, FAQ и информационные страницы	2	24	Средняя	10	18–19, 28
D12	Каталог пет-сервисов	2	18	Низкая	7	20, 28
	Итого ILF				**102**	

5.2. Транзакционные функции

Тип	Операция	N	DET	FTR	Сложность	Вес	UFP
EI	Регистрация / вход по телефону или email	2	8	1	Низкая	3	6
EI	Выход из сеанса	1	2	0	Низкая	3	3
EI	Изменить профиль	1	8	1	Низкая	3	3
EI	Добавить / удалить избранное	2	4	2	Низкая	3	6
EI	Добавить / изменить / удалить позицию корзины	3	6	2	Средняя	4	12
EI	Ввести промокод	1	5	2	Средняя	4	4
EI	Применить бонусы	1	5	3	Высокая	6	6

Тип	Операция	N	DET	FTR	Сложность	Вес	UFP
EI	Отправить заказ	1	24	7	Высокая	6	6
EI	Оставить отзыв с оценкой / фото	1	8	4	Высокая	6	6
EO	Показать корзину с итоговой суммой	1	18	4	Высокая	7	7
EO	Рассчитать варианты, стоимость и срок получения	1	16	3	Средняя	5	5
EO	Карточка товара с ценой, акцией, бонусами и рейтингом	1	24	4	Высокая	7	7
EO	Показать бонусный баланс	1	8	1	Низкая	4	4
EO	Показать доступность по выбранному адресу	1	10	3	Средняя	5	5
EQ	Главная и промоподборки	1	18	2	Средняя	4	4
EQ	Каталог с фильтрацией, сортировкой и пагинацией	1	18	1	Низкая	3	3
EQ	Поиск товаров	1	12	1	Низкая	3	3
EQ	Просмотр избранного	1	12	2	Средняя	4	4
EQ	Просмотр профиля	1	14	1	Низкая	3	3
EQ	Список заказов / детали заказа	2	18	1	Низкая	3	6
EQ	Отзывы и фильтрация отзывов	1	10	1	Низкая	3	3
EQ	Список статей / статья / FAQ	2	12	1	Низкая	3	6
EQ	Магазины / ПВЗ и карта	1	14	2	Средняя	4	4
EQ	Каталог пет-сервисов	1	12	1	Низкая	3	3
EQ	Список акций / условия акции	1	12	2	Средняя	4	4
EI	Создать / изменить / архивировать карточку товара	3	24	2	Высокая	6	18
EI	Управлять категориями / брендами / фильтрами	3	12	2	Средняя	4	12
EI	Управлять акциями и информационным контентом	3	16	4	Высокая	6	18
EI	Одобрить / отклонить отзыв	2	8	2	Средняя	4	8
EI	Управлять пользователями и ролями	2	12	1	Низкая	3	6
EI	Изменить статус заказа / оформить отмену или возврат	2	12	2	Средняя	4	8
EI	Создать / изменить / скрыть магазин или ПВЗ	3	12	2	Средняя	4	12
EQ	Административный поиск товаров	1	18	1	Низкая	3	3
EQ	Административный поиск заказов	1	18	1	Низкая	3	3
EQ	Административный поиск пользователей	1	18	1	Низкая	3	3

Тип	Низкая	Средняя	Высокая	Число	UFP
EI	8	14	9	31	134
EO	1	2	2	5	28
EQ	12	4	0	16	52
ILF	6	6	0	12	102
EIF	0	0	0	0	0
Итого					**316**

Итог: **316 UFP**.

6. Оценка трудоёмкости методом COCOMO II

6.1. Перевод функциональных точек в SLOC

Для новой реализации принимаем JavaScript/TypeScript доминирующим веб-стеком. В актуальной таблице QSM Function Point Languages Table v5.0 среднее значение для JavaScript равно **47 SLOC/FP**. Для TypeScript это приближение, поскольку отдельной строки TypeScript в таблице нет.

$$\text{SLOC} = 316 \cdot 47 = 14852 \ \text{строк}, \quad \text{KSLOC} = 14{,}852.$$

6.2. Расчёт COCOMO II Early Design

Используем модель COCOMO II Early Design. Базовая формула:

$$\text{PM} = 2.94 \cdot \text{KSLOC}^{E} \cdot \prod_{i=1}^{7} \text{EM}_i, \quad E = 0.91 + 0.01 \sum_{j=1}^{5} \text{SF}_j.$$

EM и SF принимаются номинальными, поскольку собственной статистики организации нет.

SF	**Фактор**	**Значение**
PREC	Прецедентность	3,72
FLEX	Гибкость	3,04
RESL	Разрешение рисков	4,24
TEAM	Сплочённость	3,29
PMAT	Зрелость процесса	4,68
	Сумма SF	**18,97**

EM	**Показатель**	**Значение**
PERS	Персонал	1,00
RCPX	Сложность и надёжность	1,00
RUSE	Повторное использование	1,00
PDIF	Платформа	1,00
PREX	Опыт команды	1,00
FCIL	Инструменты и взаимодействие	1,00
SCED	Сжатие сроков	1,00
	Произведение EM	**1,00**

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot 18{,}97 = 1{,}0997.$$

$$\text{PM} = 2.94 \cdot 14{,}852^{1{,}0997} \approx 57{,}14 \ \text{чел.-мес.}$$

$$\text{Effort} = 57{,}14 \cdot 160 \approx 9143 \ \text{чел.-ч.}$$

Для сопоставления с полным WBS добавим обследование/требования и ввод/документацию, которые COCOMO в данном расчёте напрямую не моделирует: **152 чел.-ч**. Итого для сравнения: **9295 чел.-ч**.

7. Оценка методом Use Case Points

7.1. Модель вариантов использования

Use Case Points оценивает функциональный размер через акторов и пользовательские сценарии. Веса акторов: внешний сервис через чёткий программный интерфейс — 1, человек через GUI — 3. Для вариантов использования: 1–3 значимые транзакции — 5, 4–7 — 10, 8 и более — 15.



Рис. 1. Высокоуровневая Use Case-диаграмма 4lapy.ru

7.2. Акторы и варианты использования 4lapy.ru

Для целевого проекта учитываются четыре роли через GUI — гость, авторизованный покупатель, контент-менеджер и администратор — и три простых внешних актора: сервис подтверждения (SMS/email), платёжный сервис и картографический сервис.

Сложность	**Описание**	AW_i	N_i	$\mathrm{AW}_i \cdot N_i$
Простая	SMS/email, платёжный сервис, карты	1	3	3
Средняя	Заданный протокол/командный интерфейс	2	0	0
Высокая	Гость, покупатель, контент-менеджер и администратор через GUI	3	4	12
	Итого UAW			**15**

ID	**Цель / связь**	**Транзакции (разделены «;»)**	**N**	**Вес**
UC1	Главная и акции FR-01	открыть главную; перейти к промоподборке	2	5
UC2	Каталог FR-02–04	открыть категорию; выбрать подкатегорию; применить фильтр; изменить сортировку; загрузить следующую страницу	5	10
UC3	Поиск товаров FR-03	ввести запрос; просмотреть результаты	2	5
UC4	Карточка товара FR-05–06, 18	открыть карточку; выбрать вариант; увидеть цену и наличие; просмотреть характеристики; открыть отзывы	5	10
UC5	Избранное FR-07	добавить товар; открыть список; удалить товар	3	5
UC6	Регистрация и вход FR-16	выбрать вход или регистрацию; ввести телефон или email; запросить подтверждение; подтвердить код; получить сеанс	5	10
UC7	Корзина FR-08–09	добавить товар; открыть корзину; изменить количество; удалить позицию; увидеть итог	5	10
UC8	Промокод и бонусы FR-10, 21, 24	ввести промокод; получить перерасчёт; выбрать списание бонусов; подтвердить применение	4	10
UC9	Оформление заказа FR-11–15	ввести данные получателя; выбрать адрес; получить варианты доставки; выбрать интервал; выбрать доставку или самовывоз; выбрать оплату; подтвердить заказ; получить номер заказа	8	15
UC10	Магазины и карта FR-17	открыть список; выбрать город; выбрать магазин; увидеть адрес и часы	4	10
UC11	Журнал и справка FR-19	выбрать раздел; открыть материал; перейти к другому материалу	3	5
UC12	Профиль FR-22	открыть профиль; изменить данные; сохранить	3	5
UC13	Свои заказы FR-23	открыть список; выбрать заказ; просмотреть статус и состав	3	5
UC14	Бонусный счёт FR-24	открыть бонусный счёт; просмотреть баланс и условия	2	5
UC15	Оставить отзыв FR-25	нажать «Написать отзыв»; выставить оценку; ввести текст; добавить фото; отправить на модерацию	5	10
UC16	Пет-сервисы FR-20	открыть каталог сервисов; выбрать сервис; перейти к карточке сервиса	3	5
UC17	Выход FR-22	завершить сеанс	1	5
UC18	Управление каталогом FR-26–27	открыть каталог back-office; найти товар или раздел; создать или открыть карточку; изменить данные и варианты; сохранить; архивировать при необходимости	6	10
UC19	Управление контентом и акциями FR-28	открыть раздел контента; создать или выбрать материал; изменить данные; настроить публикацию; сохранить	5	10
UC20	Модерация отзывов FR-29	открыть очередь; просмотреть отзыв; одобрить или отклонить; сохранить решение	4	10
UC21	Управление пользователями и ролями FR-30	найти пользователя; открыть карточку; изменить роль или состояние; сохранить	4	10

ID	Цель / связь	Транзакции (разделены «;»)	N	Вес
UC22	Управление заказами FR-31	найти заказ; открыть детали; изменить допустимый статус; инициировать отмену или возврат; сохранить результат	5	10
UC23	Управление магазинами и ПВЗ FR-32	открыть справочник; создать или выбрать точку; изменить адрес и режим; сохранить	4	10

Сложность	UCW_i	N_i	$\mathrm{UCW}_i \cdot N_i$
Простой: 1–3	5	9	45
Средний: 4–7	10	13	130
Сложный: 8 и более	15	1	15
UUCW			**190**
UAW			15
UUCP			**205**

$$\mathrm{UUCP} = 190 + 15 = 205.$$

7.3. Технический фактор и фактор окружения

Код	Технический фактор	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$	Комментарий
T1	Распределённость системы	2	4	8	4lapy использует внешние сервисы; референс реализован набором микросервисов и внешних API.
T2	Производительность	1	4	4	Для магазина критичны каталог и checkout; в SRS регистратора заданы ограничения времени отклика и масштабирование.
T3	Эффективность для пользователя	1	5	5	Оба продукта ориентированы на самостоятельные пользовательские сценарии через веб-интерфейс.
T4	Сложная внутренняя обработка	1	4	4	4lapy обрабатывает цены, доставку и бонусы; регистратор — биллинг, DNS, статусы и продления.
T5	Повторное использование кода	1	2	2	Переиспользование компонентов есть внутри систем, но отдельный reusable-продукт не является целью.
T6	Простота установки	0,5	3	1,5	Предполагается контейнерное/облачное развёртывание; референс использует Docker и Kubernetes-ориентированную архитектуру.
T7	Простота использования	0,5	5	2,5	Магазин рассчитан на массового пользователя; в SRS регистратора отдельно заданы usability-требования.

Код	Технический фактор	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$	Комментарий
T8	Переносимость	2	4	8	Оба решения являются веб-приложениями и не должны зависеть от конкретного клиентского устройства.
T9	Простота изменений	1	4	4	У 4lapy часто меняются каталог и акции; требования регистратора более стабильны.
T10	Конкурентная работа	1	4	4	Заказы, остатки, платежи и доменные операции выполняются конкурентно.
T11	Безопасность	1	5	5	Оба проекта работают с учётными записями и платежами; в SRS регистратора отдельно заданы 2FA и требования защиты.
T12	Доступ к другим системам	1	4	4	4lapy интегрируется с оплатой и картами; регистратор — с эквайрингом, DNS API и SMTP.
T13	Средства обучения пользователей	1	1	1	В обоих продуктах предусмотрены справочные материалы, но обучение не является основным функционалом.
	Итого TF			**53**	

Код	Фактор окружения	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$	Комментарий
E1	Уверенное использование UML/RUP	1,5	3	4,5	Нейтральная оценка; для курсовой SRS и модели требований формализованы.
E2	Работники на неполный рабочий день	−1	1	−1	Новая реализация предполагает основную занятость; референс выполнялся студентами параллельно с учёбой.
E3	Опытность аналитика	0,5	3	1,5	Нейтральная оценка без персонального ранжирования участников.
E4	Опыт работы с приложениями	0,5	3	1,5	Участникам знакома веб-разработка; предметная специфика требует дополнительного анализа.
E5	Опыт ОО-разработки	1	4	4	Референс реализован на NestJS и React; для новой команды принимается уверенный уровень.
E6	Мотивация	1	4	4	Принимается высокая, но не предельная мотивация.
E7	Сложный язык разработки	−1	2	−2	Используются распространённые веб-языки и фреймворки.

Код	Фактор окружения	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$	Комментарий
E8	Неизменность требований	2	3	6	Границы обоих проектов заданы существующим продуктом/SRS, детали могут уточняться.
	Итого EF			**18,5**	

$$\mathrm{TCF} = 0.6 + 0.01 \cdot 53 = 1{,}13.$$

$$\mathrm{ECF} = 1.4 - 0.03 \cdot 18{,}5 = 0{,}845.$$

$$\mathrm{UCP}' = (190 + 15) \cdot 1{,}13 \cdot 0{,}845 = 195{,}74.$$

7.4. Калибровка фактора продуктивности PF

Для калибровки используется завершённая курсовая **ИС «Регистратор доменных имён»**, выполненная Иваном Зинченко и Никитой Малышевым. По SRS это веб-приложение для покупки доменных имён третьего уровня и управления DNS-записями. Реализация в репозитории разделена на сервисы авторизации, доменов, заказов, платежей, уведомлений, аудита и администрирования, а пользовательский интерфейс реализован отдельным React-приложением.

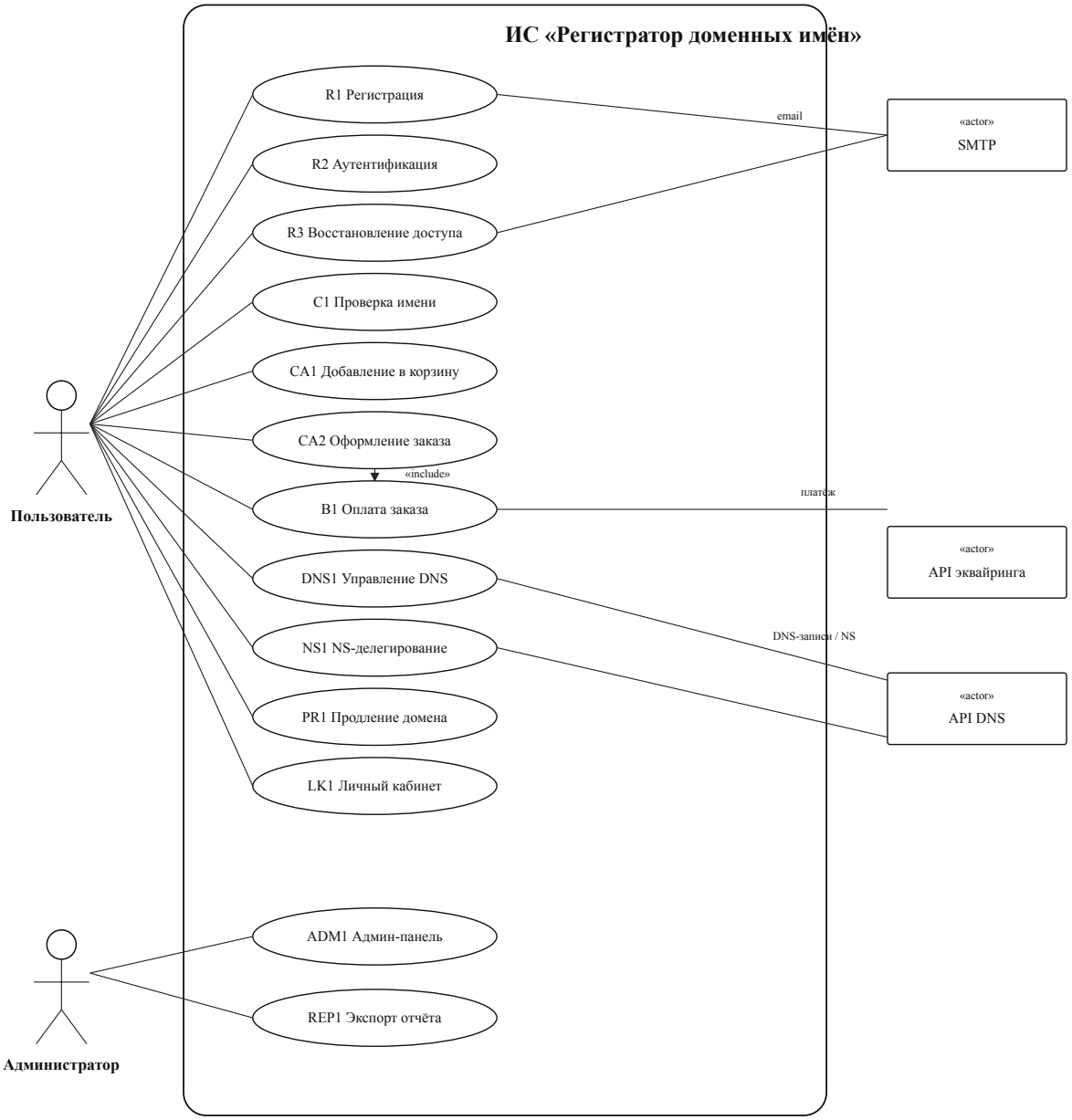


Рис. 2. Use Case-диаграмма референсной курсовой «Регистратор доменных имён»

ID	Вариант использования	Актор	Транзакции	N	Вес
R1	Регистрация	Пользователь	ввести email и пароль; проверить данные; отправить письмо; подтвердить email	4	10
R2	Аутентификация	Пользователь	ввести email и пароль; проверить учётные данные; запросить 2FA; подтвердить 2FA; открыть сеанс	5	10
R3	Восстановление доступа	Пользователь	указать email; получить ссылку; задать новый пароль	3	5
C1	Проверка имени	Пользователь	ввести доменное имя; проверить доступность и политики	2	5
CA1	Добавление в корзину	Пользователь	выбрать имя; добавить в корзину; рассчитать стоимость	3	5
CA2	Оформление заказа	Пользователь	открыть корзину; увидеть итог; подтвердить заказ; сформировать заказ	4	10
B1	Оплата заказа	Пользователь / API эквайринга	сформировать счёт и ссылку; перейти к оплате; получить статус; учесть оплату	4	10

ID	Вариант использования	Актор	Транзакции	N	Вес
DNS1	Управление DNS	Пользователь / API DNS	открыть панель DNS; создать или изменить записи; настроить TTL	3	5
NS1	NS-делегирование	Пользователь / API DNS	указать NS-серверы; применить изменения	2	5
PR1	Продление домена	Пользователь	выбрать домен; рассчитать стоимость; оплатить продление	3	5
LK1	Личный кабинет	Пользователь	открыть кабинет; просмотреть домены; изменить профиль; открыть историю платежей	4	10
ADM1	Админ-панель	Администратор	открыть панель; просмотреть пользователей и домены; изменить данные	3	5
REP1	Экспорт отчёта	Администратор	запросить экспорт; сформировать отчёт	2	5

Сложность	UCW_i	N_i	$\mathrm{UCW}_i \cdot N_i$
Простой: 1–3	5	8	40
Средний: 4–7	10	5	50
Сложный: 8 и более	15	0	0
UUCW			**90**
UAW			9
UUCP			**99**

Для референсной курсовой применяем те же веса факторов, но отдельные оценки F_i, отражающие её требования и условия разработки:

Код	Технический фактор	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
T1	Распределённость системы	2	4	8
T2	Производительность	1	4	4
T3	Эффективность для пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	4	4
T5	Повторное использование кода	1	2	2
T6	Простота установки	0,5	3	1,5
T7	Простота использования	0,5	4	2
T8	Переносимость	2	4	8
T9	Простота изменений	1	3	3
T10	Конкурентная работа	1	4	4
T11	Безопасность	1	5	5
T12	Доступ к другим системам	1	4	4
T13	Средства обучения пользователей	1	1	1
	Итого TF			**50,5**

Код	Фактор окружения	W_i	F_i	$W_i \cdot F_i$
E1	Уверенное использование UML/RUP	1,5	3	4,5
E2	Работники на неполный рабочий день	−1	3	−3
E3	Опытность аналитика	0,5	3	1,5
E4	Опыт работы с приложениями	0,5	3	1,5
E5	Опыт ОО-разработки	1	4	4
E6	Мотивация	1	4	4
E7	Сложный язык разработки	−1	2	−2
E8	Неизменность требований	2	3	6
	Итого EF			**16,5**

$$\mathrm{TCF}_{\mathrm{ref}} = 0.6 + 0.01 \cdot 50{,}5 = 1{,}105.$$

$$\mathrm{ECF}_{\mathrm{ref}} = 1.4 - 0.03 \cdot 16{,}5 = 0{,}905.$$

$$\mathrm{UCP}'_{\mathrm{ref}} = (90 + 9) \cdot 1{,}105 \cdot 0{,}905 = 99.$$

Точного журнала затраченных часов нет. Для калибровки PF принимаем ретроспективную оценку команды **200 чел.-ч**.

$$\mathrm{PF} = \frac{H_{\mathrm{ref}}}{\mathrm{UCP}'_{\mathrm{ref}}} = \frac{200}{99} \approx 2{,}02 \ \text{ чел.-ч/точку}.$$

$$\mathrm{Effort}_{\mathrm{UCP}} = \mathrm{UCP}' \cdot \mathrm{PF} = 195{,}74 \cdot 2{,}02 \approx 395{,}4 \ \text{ чел.-ч}.$$

8. Сравнение результатов и финальная оценка

Метод	**чел.-ч**	**чел.-мес.**
Наивный	2104	13,15
PERT: E	2156	13,48
PERT: $E_{95\%}$	2377,3	14,86
UCP	395,4	2,47
FP + COCOMO II	9295	58,09

8.1. Анализ результатов

- **Наивная оценка и PERT** близки, поскольку используют одну декомпозицию работ. PERT дополнительно учитывает разброс оценок.
- **COCOMO II** даёт существенно более высокую оценку из-за перевода 316 FP в 14852 SLOC по отраслевому коэффициенту.
- **UCP** даёт 395,4 чел.-ч и сильно зависит от выбранного PF.

Простое среднее результатов не используем, так как методы основаны на разных исходных данных.

8.2. Вывод

В качестве основной оценки выбираем верхнюю границу PERT, поскольку она построена на полном перечне работ именно для 4lapy.ru и включает резерв на неопределённость:

$$E_{95\%} = 2156 + 2 \cdot 110{,}67 \approx 2377{,}3 \ \text{ чел.-ч}.$$

После округления вверх до сотен финальный объём необходимых трудозатрат принимается равным **2400 чел.-ч**, или **15 чел.-мес.**

9. Использованные источники

- 4lapy.ru — главная страница интернет-магазина.
- 4lapy.ru/catalog — каталог товаров.

- 4lapy.ru/how-to-buy — оформление заказа, способы получения и оплаты.
- 4lapy.ru/faq — авторизация и пользовательские сценарии.
- 4lapy.ru/bonus-program — бонусная программа.
- QSM Function Point Languages Table v5.0.
- Курсовая работа «Регистратор доменных имён» — исходный код и история разработки.
- COCOMO II.2000: модель Early Design и факторы масштаба.